UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE | OPTATIVA 2

AUDITORÍA

Elmercado10

Informe de Auditoría Técnica

Hallazgos, correcciones y riesgos

AUTORES Juan Esteban Olaya Muñoz
Nicolas Quiroz Gomez
Juan Sebastian Garzon Suarez

DOCENTE Jairo Armando Salcedo

ASIGNATURA Optativa 2

PROGRAMA Tecnología en Desarrollo de Software

INSTITUCIÓN Universidad de San Buenaventura

FECHA 3 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

1. Alcance y método 3
2. Resumen 3
3. Registro de hallazgos 3
4. Correcciones realizadas 5
5. Riesgos 5
6. Recomendaciones 6

1. Alcance y método

Revisión estática del código de Elmercado10 (capas de datos, dominio y presentación, reglas de Firebase y configuración de compilación), compilación de depuración y ejecución de las pruebas unitarias. No se ejecutó la aplicación en un dispositivo ni se accedió a la consola de Firebase. Los hallazgos se clasifican P0 a P3.

2. Resumen

Estado	Cantidad
Corregido y compilado	10
Corregido en reglas, sin desplegar	3
Pendiente	30
Total	43

Prioridad	Cantidad
P1	12
P2	22
P3	9

3. Registro de hallazgos

ID	Prioridad	Hallazgo	Estado
H-01	P1	Pedido toma el precio y el vendedor del cliente.	Corregido
H-02	P1	Pedido modificable en cualquier campo.	Reglas
H-03	P1	Existencias y calificación sin límites.	Reglas
H-04	P1	Estado de pedido sin validar transiciones.	Corregido
H-05	P1	Chats y mensajes modificables sin restricción.	Reglas
H-06	P2	Perfiles con contacto legibles por cualquier usuario autenticado.	Pendiente
H-07	P2	Promedio redondeado acumula error.	Corregido
H-08	P2	Listeners devuelven lista vacía ante errores.	Pendiente
H-09	P2	Clave de API y datos de Firebase en el código.	Pendiente

ID	Prioridad	Hallazgo	Estado
H-10	P2	Usuario aparece como comprador ante error de lectura del perfil.	Pendiente
F01	P1	Flujo del carrito recreado en cada recomposición.	Corregido
F02	P1	ViewModels creados con remember, sin limpieza.	Corregido
F03	P1	Listener de productos de Inicio nunca cancelado.	Corregido
F04	P1	Listeners del detalle quedan abiertos.	Corregido
F05	P1	Fuga del listener de mensajes.	Corregido
F06	P2	El chat muestra por un instante los mensajes del anterior.	Pendiente
F07	P1	Comprar ahora ignora la cantidad elegida.	Corregido
F08	P2	El vendedor puede comprar su propio producto.	Corregido
F09	P2	Indicador de carga infinito si el producto se borra.	Pendiente
F10	P2	Cualquiera puede calificar, sin compra previa.	Pendiente
F11	P2	La hoja de calificación se cierra también ante un error.	Pendiente
F12	P2	Fallos del carrito sin aviso al usuario.	Pendiente
F13	P2	Fallo al cambiar estado del pedido sin aviso.	Pendiente
F14	P2	Sin estados de carga y error en pedidos, catálogo y chats.	Pendiente
F15	P2	El error de Inicio no se muestra.	Pendiente
F16	P2	Rutas de chat y categoría sin codificar.	Pendiente
F17	P2	Permiso de notificaciones denegado sin aviso.	Pendiente
F18	P1	Notificaciones sin FCM, solo con la app activa.	Pendiente
F19	P2	getInstance de Firestore asumido no nulo en el servicio.	Pendiente
F20	P3	Notificación sin enlace profundo al chat o pedido.	Pendiente
F21	P2	Registro sin validar formato de correo ni teléfono.	Pendiente
F22	P3	No existe recuperar contraseña.	Pendiente
F23	P3	Navegación atrás decidida por texto del mensaje.	Pendiente
F24	P2	Borrar producto no elimina su imagen.	Pendiente
F25	P3	Precio o cantidad inválidos se convierten en cero.	Pendiente
F26	P3	Buscador de Inicio decorativo.	Pendiente
F27	P3	Permiso de cámara denegado sin acceso a Ajustes.	Pendiente

ID	Prioridad	Hallazgo	Estado
F28	P2	Búsqueda de chat en el cliente, sin transacción.	Pendiente
F29	P3	Marcado de leído lee todos los mensajes sin leer.	Pendiente
F30	P2	Errores de autenticación por texto del mensaje.	Pendiente
F31	P3	Textos sin recursos y descripciones de contenido nulas.	Pendiente
F32	P2	allowBackup activado.	Pendiente
F33	P3	Código de plantilla Greeting en producción.	Pendiente

4. Correcciones realizadas

N.º	Fecha	Archivo o módulo	Cambio	Verificación
1	03/11/2026	OrderStatus.kt	Nuevo modelo de transiciones de pedido.	Compilado; 7 pruebas superadas
2	03/11/2026	FirebaseOrderRepository	Precio y vendedor desde el producto; transición validada en transacción.	Compilado
3	03/11/2026	OrdersScreen	El vendedor solo ve estados siguientes válidos.	Compilado
4	03/11/2026	ProductDetailViewModel y pantalla	Comprar respeta la cantidad; bloqueo de producto propio.	Compilado
5	03/11/2026	FirebaseRatingRepository	Promedio sin redondeo.	Compilado
6	03/11/2026	firestore.rules	Reglas acotadas por colección (sección 3.7.3.1).	Revisado; sin desplegar
7	03/11/2026	NavViewModel y AppNavHost	ViewModels con ciclo de vida en 12 pantallas; carrito con un solo flujo.	Compilado
8	03/11/2026	gradle.properties	Memoria de Gradle reducida para equipos de 4 GB.	Compilado

5. Riesgos

ID	Riesgo	Impacto	Mitigación
R-01	Las reglas endurecidas no están desplegadas.	Alto	Validar con el emulador y publicar antes de cualquier uso real.
R-02	Clave de API de Firebase sin restricciones.	Medio	Restringirla a la aplicación y habilitar controles de abuso.
R-03	Dependencia de un único backend sin modo sin conexión.	Medio	Informar estados de error y valorar caché local.
R-04	Notificaciones perdidas con la app cerrada.	Medio	Implementar FCM con Cloud Functions.

ID	Riesgo	Impacto	Mitigación
R-05	Cobertura de pruebas baja en la lógica de datos.	Medio	Añadir pruebas con el emulador de Firebase.
R-06	Exposición de datos de contacto.	Medio	Separar datos públicos y privados.
R-07	Compilaciones lentas por los recursos del equipo.	Bajo	Mantener la configuración de memoria reducida.

6. Recomendaciones

1. Validar y desplegar las reglas de Firestore antes de cualquier uso con datos reales.
2. Restringir la clave de API de Firebase a la aplicación.
3. Implementar notificaciones con FCM y estados de carga y error.
4. Añadir pruebas con el emulador para compras, estados y reglas.